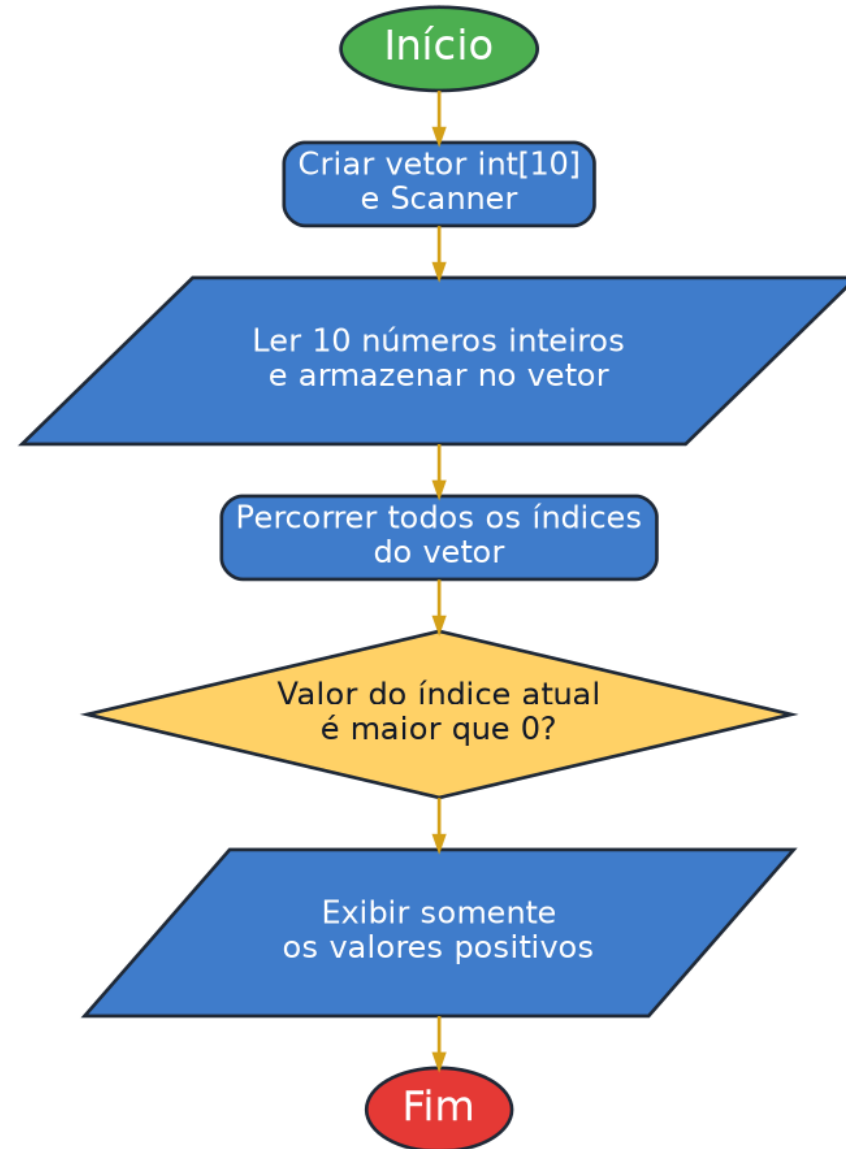


■ Exercício Proposto 1

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Escreva um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor e exiba apenas os valores positivos.

Exe01 - Valores Positivos em Vetor



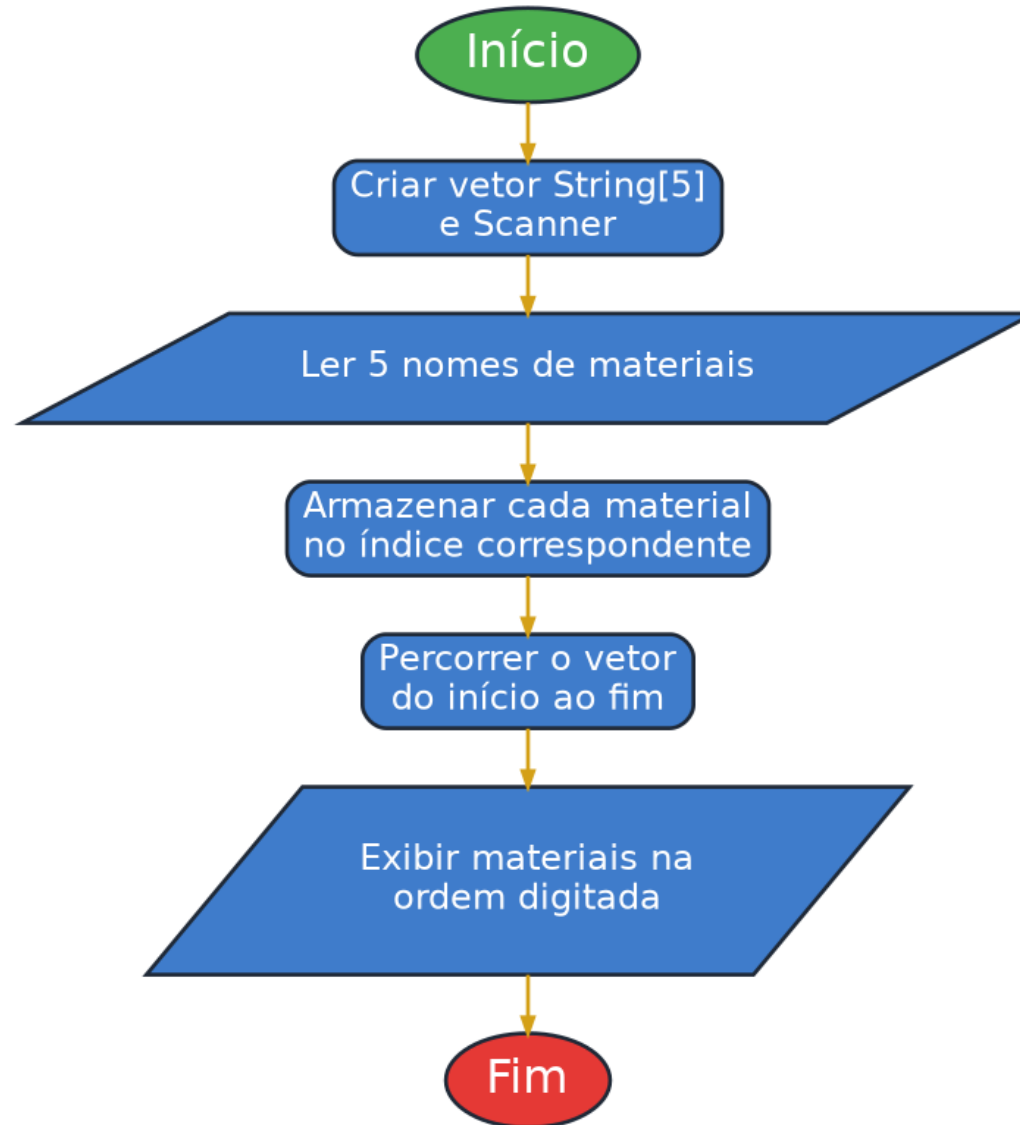
Exe01.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe01 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[] numeros = new int[10];
7
8         System.out.println("Digite 10 numeros inteiros:");
9         for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
10             System.out.print("Numero " + (i + 1) + ": ");
11             numeros[i] = scanner.nextInt();
12         }
13
14         System.out.println("\nValores positivos digitados:");
15         for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
16             if (numeros[i] > 0) {
17                 System.out.println(numeros[i]);
18             }
19         }
20
21         scanner.close();
22     }
23 }
```

■ Exercício Proposto 2

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Crie um vetor de 5 nomes de materiais e exiba-os na ordem em que foram digitados.

Exe02 - Vetor de Materiais



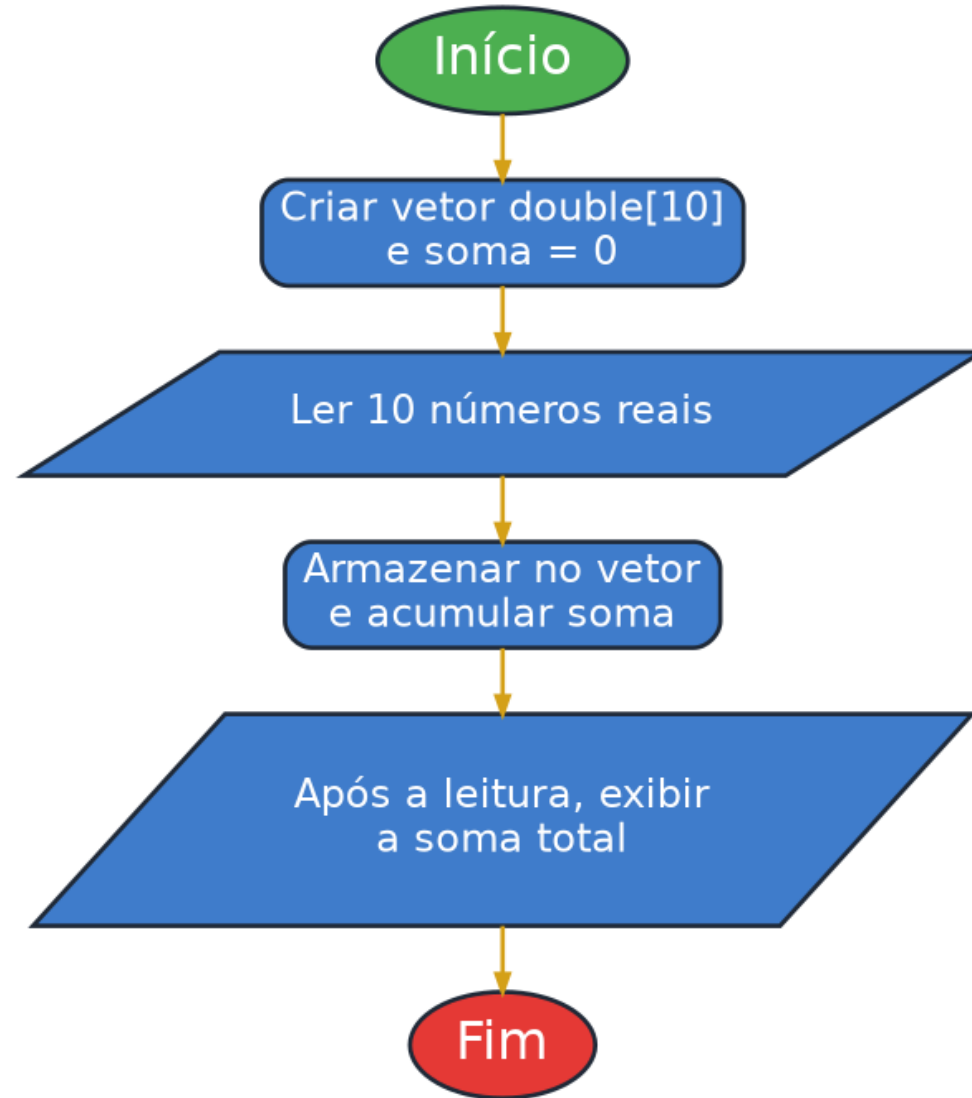
Exe02.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe02 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         String[] materiais = new String[5];
7
8         System.out.println("Digite o nome de 5 materiais:");
9         for (int i = 0; i < materiais.length; i++) {
10             System.out.print("Material " + (i + 1) + ": ");
11             materiais[i] = scanner.nextLine();
12         }
13
14         System.out.println("\nMateriais digitados:");
15         for (int i = 0; i < materiais.length; i++) {
16             System.out.println((i + 1) + " - " + materiais[i]);
17         }
18
19         scanner.close();
20     }
21 }
```

■ Exercício Proposto 3

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 10 números reais e calcule a soma de todos os elementos.

Exe03 - Soma de Números Reais



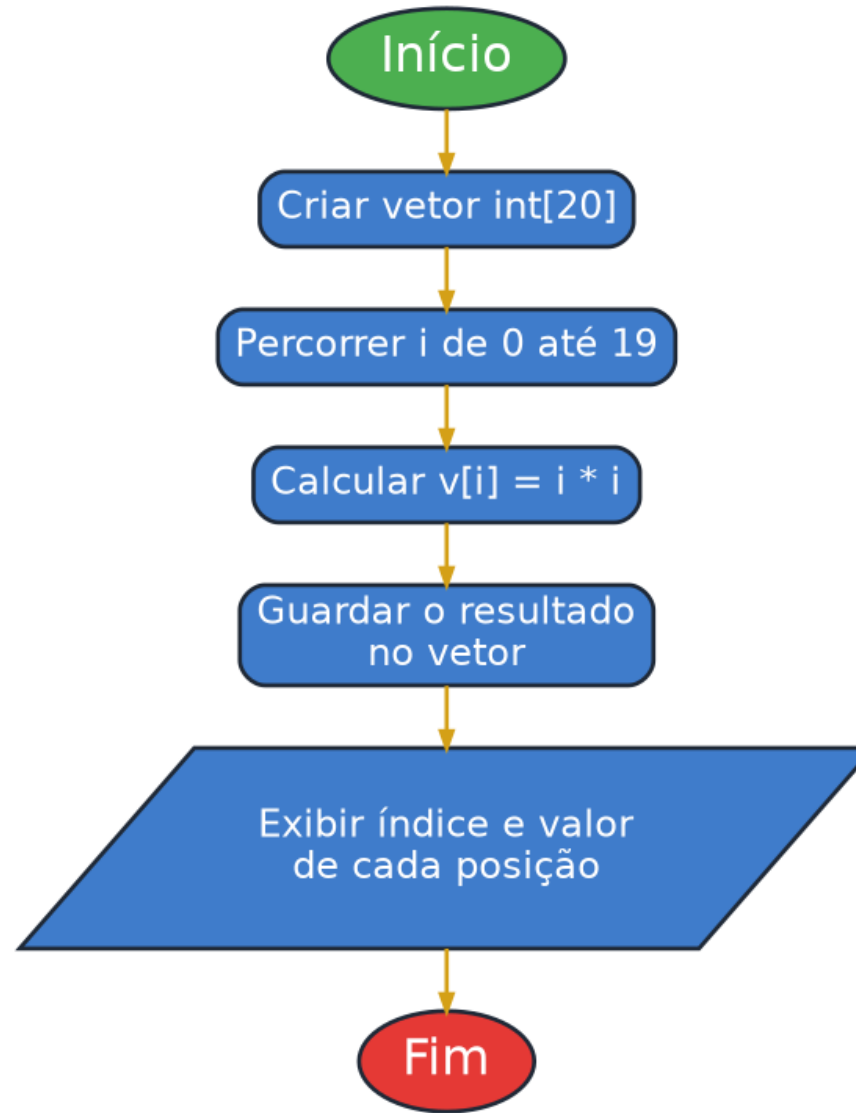
Exe03.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe03 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[] numeros = new double[10];
7         double soma = 0;
8
9         System.out.println("Digite 10 numeros reais:");
10        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
11            System.out.print("Numero " + (i + 1) + ": ");
12            numeros[i] = scanner.nextDouble();
13            soma += numeros[i];
14        }
15
16        System.out.println("\nSoma de todos os elementos: " + soma);
17
18        scanner.close();
19    }
20 }
```

■ Exercício Proposto 4

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Gere um vetor de 20 posições onde cada elemento seja o quadrado do seu índice (conceitualmente, $v[i] = i^2$).

Exe04 - Quadrado dos Índices



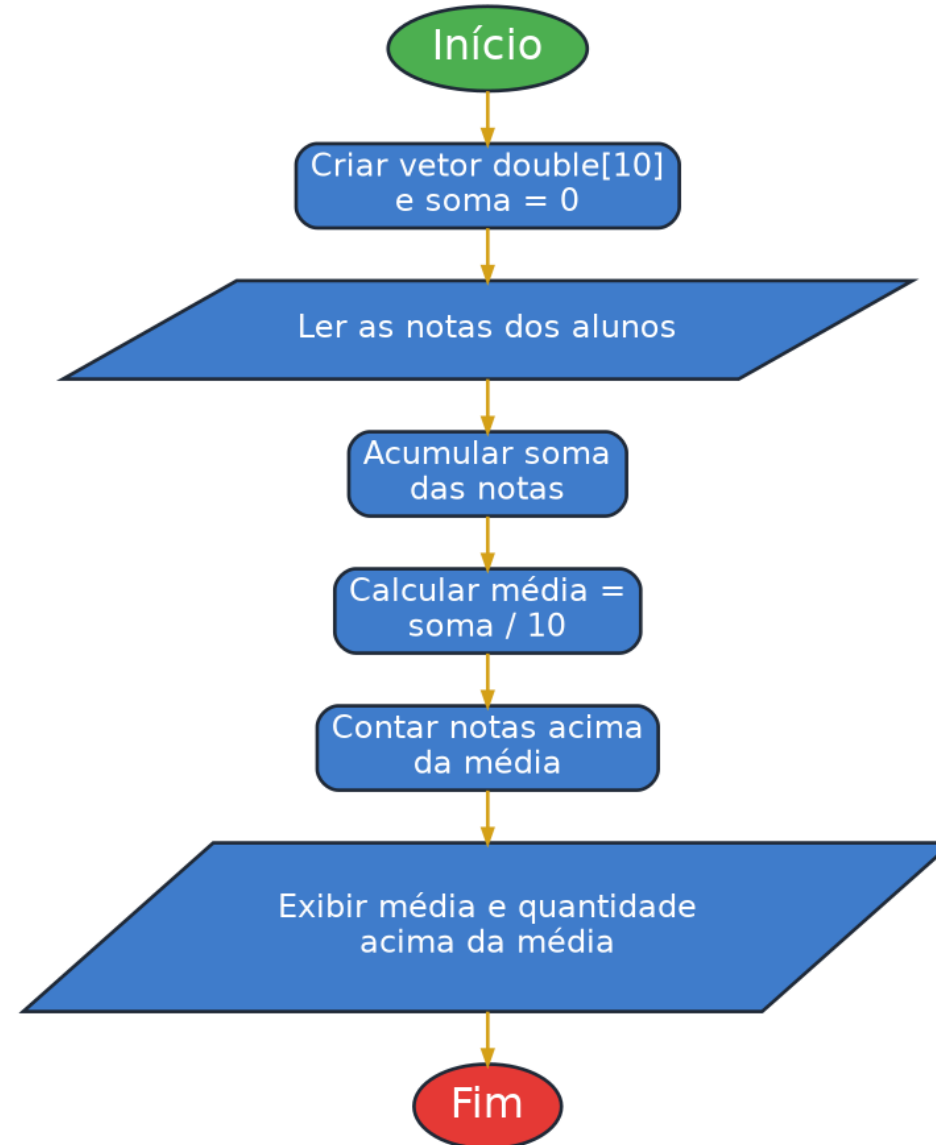
Exe04.java

```
1 public class Exe04 {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int[] vetor = new int[20];  
4  
5         for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {  
6             vetor[i] = i * i;  
7         }  
8  
9         System.out.println("Vetor com o quadrado de cada indice:");  
10        for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {  
11            System.out.println("v[" + i + "] = " + vetor[i]);  
12        }  
13    }  
14 }
```

■ Exercício Proposto 5

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia as notas de 10 alunos, calcule a média da turma e exiba quantos alunos ficaram com nota acima da média.

Exe05 - Média da Turma



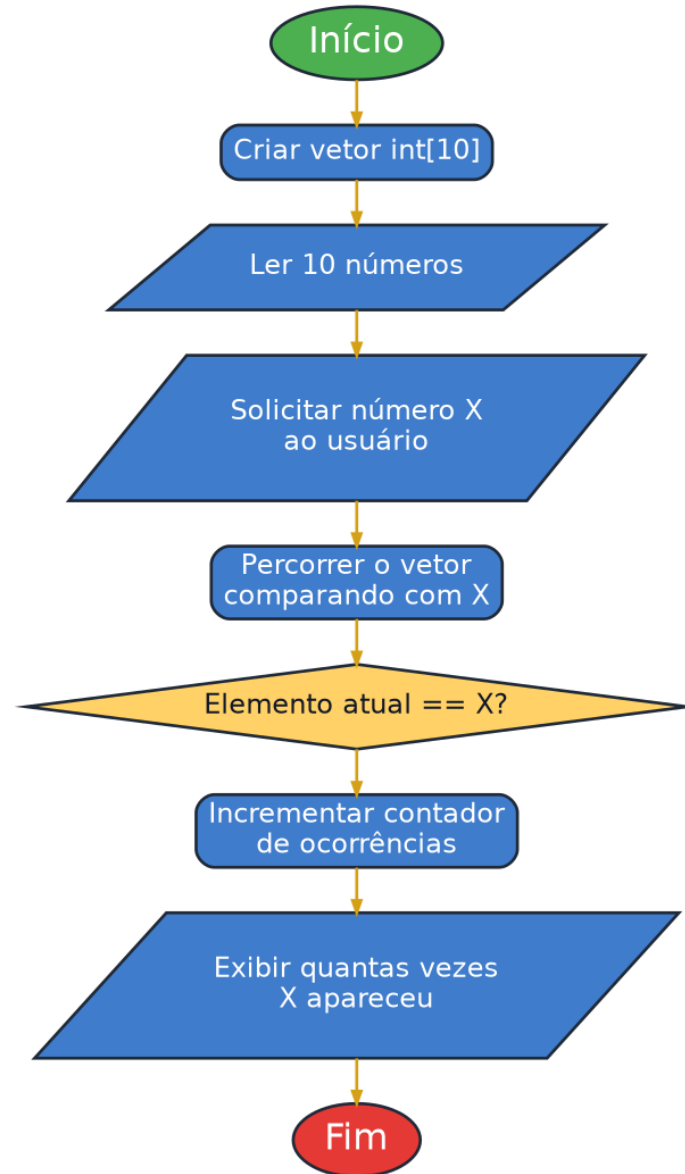
Exe05.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe05 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[] notas = new double[10];
7         double soma = 0;
8         int acimaDaMedia = 0;
9
10        System.out.println("Digite as notas de 10 alunos:");
11        for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
12            System.out.print("Nota do aluno " + (i + 1) + ": ");
13            notas[i] = scanner.nextDouble();
14            soma += notas[i];
15        }
16
17        double media = soma / notas.length;
18
19        for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
20            if (notas[i] > media) {
21                acimaDaMedia++;
22            }
23        }
24
25        System.out.printf("\nMedia da turma: %.2f\n", media);
26        System.out.println("Alunos acima da media: " + acimaDaMedia);
27
28        scanner.close();
29    }
30 }
```

■ Exercício Proposto 6

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia 10 números e armazene em um vetor. Em seguida, solicite um número X ao usuário e diga quantas vezes X aparece no vetor digitado.

Exe06 - Contagem de Ocorrências



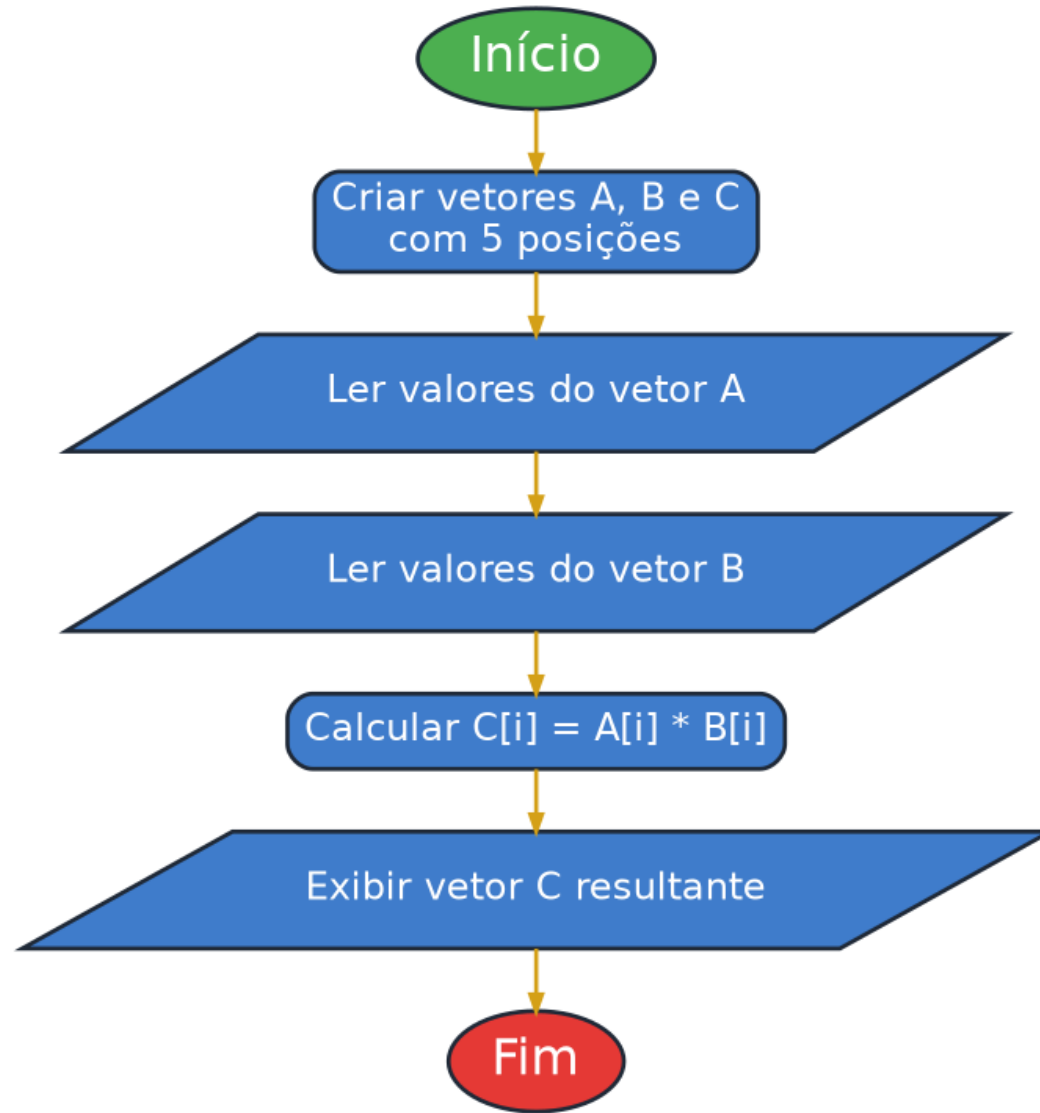
Exe06.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe06 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[] numeros = new int[10];
7         int quantidade = 0;
8
9         System.out.println("Digite 10 numeros inteiros:");
10        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
11            System.out.print("Numero " + (i + 1) + ": ");
12            numeros[i] = scanner.nextInt();
13        }
14
15        System.out.print("\nDigite o numero X para pesquisar: ");
16        int x = scanner.nextInt();
17
18        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
19            if (numeros[i] == x) {
20                quantidade++;
21            }
22        }
23
24        System.out.println("O numero " + x + " aparece " + quantidade + " vez(es) no vetor.");
25
26        scanner.close();
27    }
28 }
```

■ Exercício Proposto 7

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia dois vetores A e B de 5 elementos cada. Gere um vetor C que seja a multiplicação de $A[i] \times B[i]$.

Exe07 - Multiplicação de Vetores



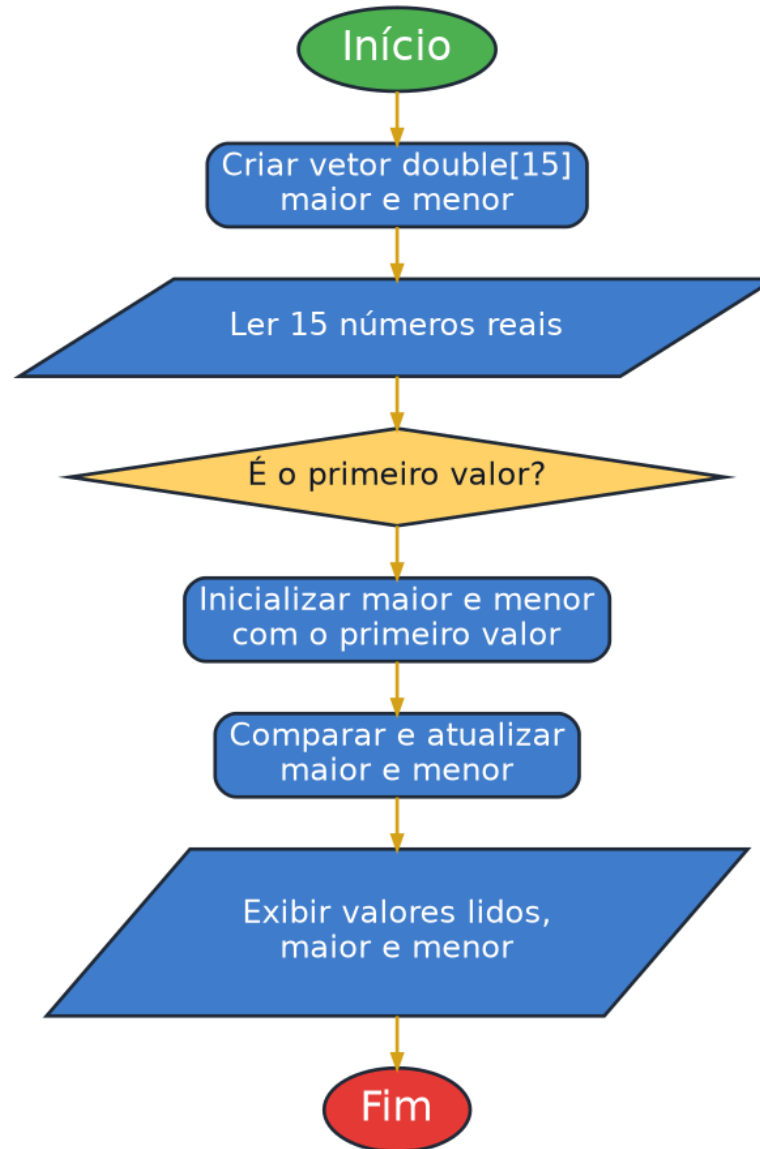
Exe07.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe07 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[] a = new int[5];
7         int[] b = new int[5];
8         int[] c = new int[5];
9
10        System.out.println("Digite os 5 elementos do vetor A:");
11        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
12            System.out.print("A[" + i + "]: ");
13            a[i] = scanner.nextInt();
14        }
15
16        System.out.println("\nDigite os 5 elementos do vetor B:");
17        for (int i = 0; i < b.length; i++) {
18            System.out.print("B[" + i + "]: ");
19            b[i] = scanner.nextInt();
20        }
21
22        System.out.println("\nVetor C = A[i] * B[i]:");
23        for (int i = 0; i < c.length; i++) {
24            c[i] = a[i] * b[i];
25            System.out.println("C[" + i + "] = " + c[i]);
26        }
27
28        scanner.close();
29    }
30 }
```

■ Exercício Proposto 8

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Escreva um algoritmo que encontre simultaneamente o *maior* e o *menor* valor armazenado em um vetor de 15 números reais, digitados pelo usuário. Imprimir esses valores lidos no vetor.

Exe08 - Maior e Menor Valor



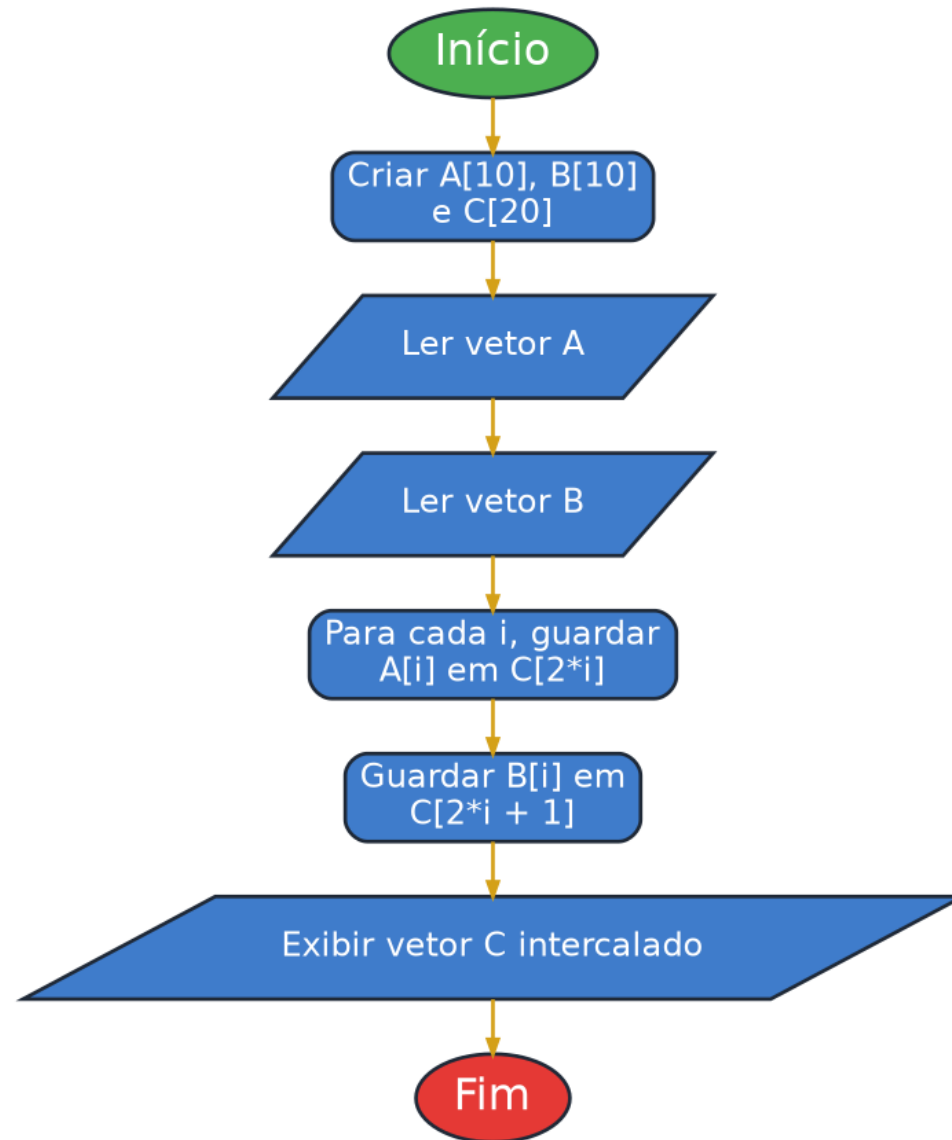
Exe08.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[] numeros = new double[15];
7         double maior = 0;
8         double menor = 0;
9
10        System.out.println("Digite 15 numeros reais:");
11        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
12            System.out.print("Numero " + (i + 1) + ": ");
13            numeros[i] = scanner.nextDouble();
14
15            if (i == 0) {
16                maior = numeros[i];
17                menor = numeros[i];
18            } else {
19                if (numeros[i] > maior) {
20                    maior = numeros[i];
21                }
22                if (numeros[i] < menor) {
23                    menor = numeros[i];
24                }
25            }
26        }
27
28        System.out.println("\nValores lidos:");
29        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
30            System.out.println("v[" + i + "] = " + numeros[i]);
31        }
32
33        System.out.println("\nMaior valor: " + maior);
34        System.out.println("Menor valor: " + menor);
35
36        scanner.close();
37    }
38 }
```


■ Exercício Proposto 9

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia dois vetores, A e B , de 10 posições e gere um terceiro vetor, C , de 20, intercalando os elementos de A e B (em C , um por índice, o índice 0 de A , seguido pelo índice 0 de B ; índice 1 de A , seguido pelo índice 1 de B , até o final de ambos).

Exe09 - Intercalação de Vetores



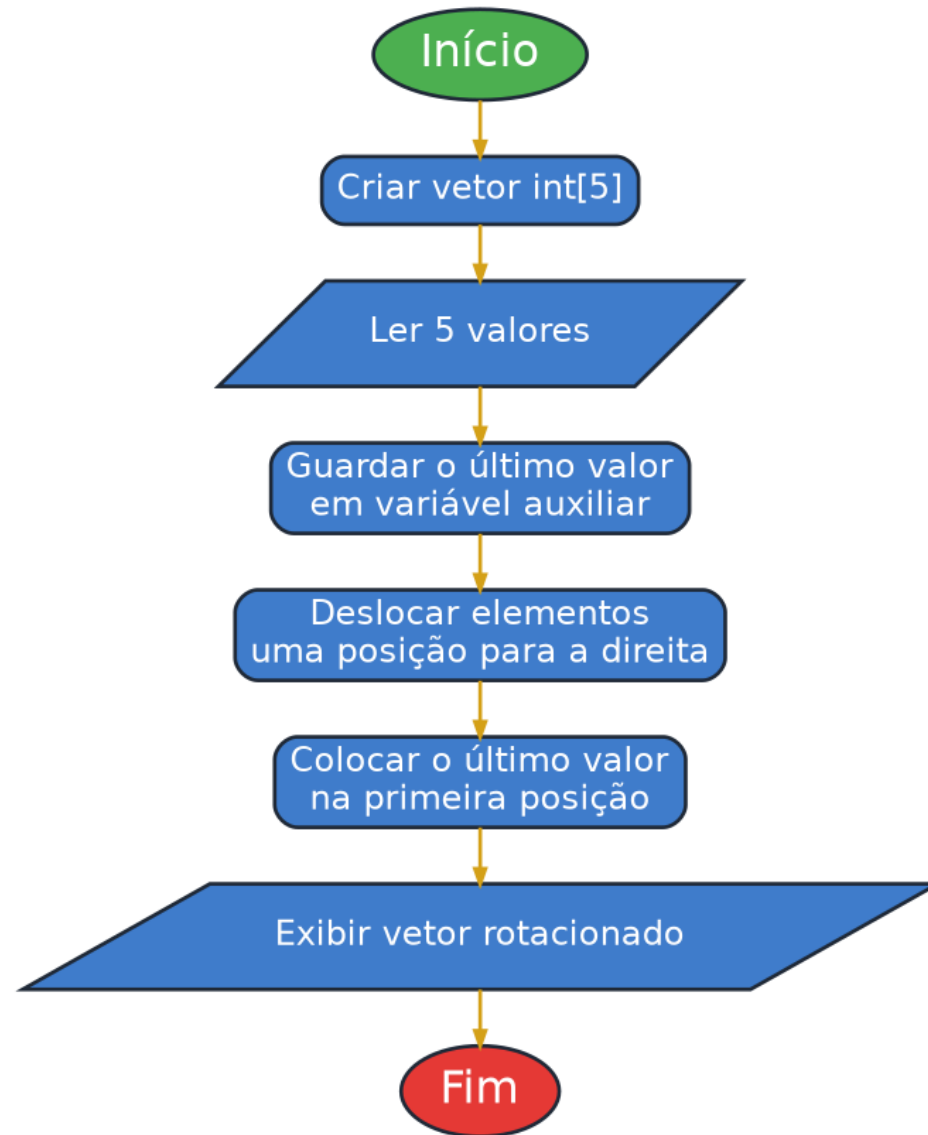
Exe09.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe09 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[] a = new int[10];
7         int[] b = new int[10];
8         int[] c = new int[20];
9
10        System.out.println("Digite os 10 elementos do vetor A:");
11        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
12            System.out.print("A[" + i + "]: ");
13            a[i] = scanner.nextInt();
14        }
15
16        System.out.println("\nDigite os 10 elementos do vetor B:");
17        for (int i = 0; i < b.length; i++) {
18            System.out.print("B[" + i + "]: ");
19            b[i] = scanner.nextInt();
20        }
21
22        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
23            c[2 * i] = a[i];
24            c[2 * i + 1] = b[i];
25        }
26
27        System.out.println("\nVetor C intercalado:");
28        for (int i = 0; i < c.length; i++) {
29            System.out.println("C[" + i + "] = " + c[i]);
30        }
31
32        scanner.close();
33    }
34 }
```

■ Exercício Proposto 10

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 5 posições e rotacione-o, deslocando todos os elementos uma posição para a direita e o último virando o primeiro.

Exe10 - Rotação para a Direita



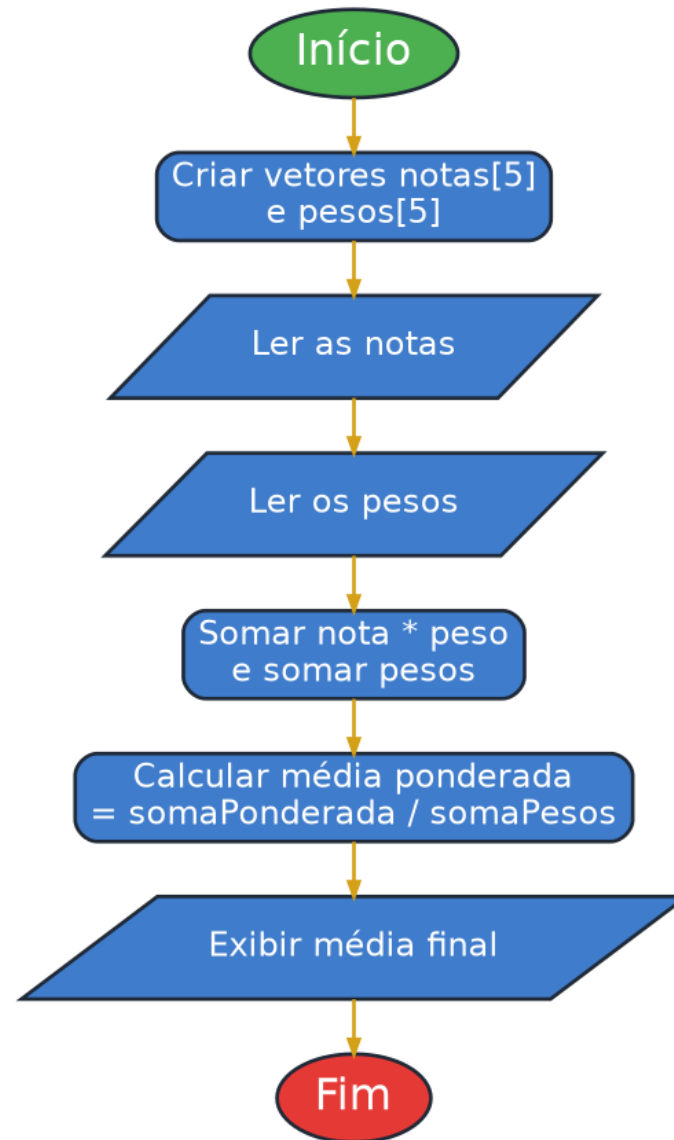
Exe10.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe10 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[] vetor = new int[5];
7
8         System.out.println("Digite 5 valores inteiros:");
9         for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
10             System.out.print("v[" + i + "]: ");
11             vetor[i] = scanner.nextInt();
12         }
13
14         int ultimo = vetor[vetor.length - 1];
15         for (int i = vetor.length - 1; i > 0; i--) {
16             vetor[i] = vetor[i - 1];
17         }
18         vetor[0] = ultimo;
19
20         System.out.println("\nVetor rotacionado para a direita:");
21         for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
22             System.out.println("v[" + i + "] = " + vetor[i]);
23         }
24
25         scanner.close();
26     }
27 }
```

■ Exercício Proposto 11

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Dados um vetor de notas e um vetor de pesos (ambos tamanho 5), calcule a média ponderada final.

Exe11 - Média Ponderada



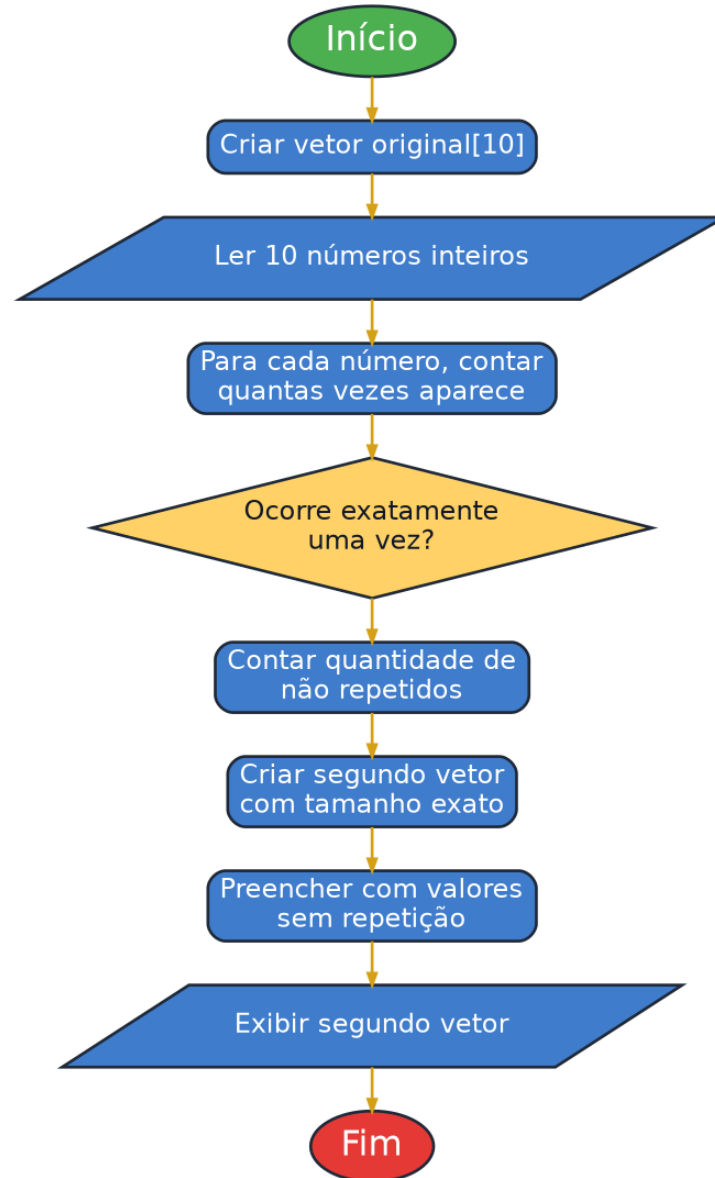
Exe11.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe11 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         double[] notas = new double[5];
7         double[] pesos = new double[5];
8         double somaPonderada = 0;
9         double somaPesos = 0;
10
11         System.out.println("Digite as 5 notas:");
12         for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
13             System.out.print("Nota " + (i + 1) + ": ");
14             notas[i] = scanner.nextDouble();
15         }
16
17         System.out.println("\nDigite os 5 pesos:");
18         for (int i = 0; i < pesos.length; i++) {
19             System.out.print("Peso " + (i + 1) + ": ");
20             pesos[i] = scanner.nextDouble();
21         }
22
23         for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
24             somaPonderada += notas[i] * pesos[i];
25             somaPesos += pesos[i];
26         }
27
28         if (somaPesos == 0) {
29             System.out.println("Nao e possivel calcular a media com soma de pesos igual a zero.");
30         } else {
31             double mediaPonderada = somaPonderada / somaPesos;
32             System.out.printf("Media ponderada final: %.2f%n", mediaPonderada);
33         }
34
35         scanner.close();
36     }
37 }
```

■ Exercício Proposto 12

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 10 inteiros e crie um segundo vetor contendo apenas os números que não se repetem no primeiro. O segundo vetor deve ter o tamanho exato da quantidade de números que não se repetem no primeiro.

Exe12 - Números que Não se Repetem



Exe12.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe12 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         int[] original = new int[10];
7         int quantidadeNaoRepetidos = 0;
8
9         System.out.println("Digite 10 numeros inteiros:");
10        for (int i = 0; i < original.length; i++) {
11            System.out.print("Numero " + (i + 1) + ": ");
12            original[i] = scanner.nextInt();
13        }
14
15        for (int i = 0; i < original.length; i++) {
16            int ocorrencias = 0;
17            for (int j = 0; j < original.length; j++) {
18                if (original[i] == original[j]) {
19                    ocorrencias++;
20                }
21            }
22
23            if (ocorrencias == 1) {
24                quantidadeNaoRepetidos++;
25            }
26        }
27
28        int[] naoRepetidos = new int[quantidadeNaoRepetidos];
29        int posicao = 0;
30
31        for (int i = 0; i < original.length; i++) {
32            int ocorrencias = 0;
33            for (int j = 0; j < original.length; j++) {
34                if (original[i] == original[j]) {
35                    ocorrencias++;
36                }
37            }
38
39            if (ocorrencias == 1) {
40                naoRepetidos[posicao] = original[i];
41                posicao++;
42            }
43        }
44
45        System.out.println("\nVetor com numeros que nao se repetem:");
46        for (int i = 0; i < naoRepetidos.length; i++) {
47            System.out.println("naoRepetidos[" + i + "] = " + naoRepetidos[i]);
48        }
49
50        scanner.close();
51    }
52 }
```